BLUEPRINT & PANDUAN PENGEMBANGAN

APLIKASI ANDROID KOMPRESKILAT

Arsitektur Teknis, Konversi Fitur Web ke Mobile, Integrasi AI Gemini,
Monetisasi Google AdMob, dan Kepatuhan Kebijakan Google Play Store

1. Ringkasan Eksekutif & Pilihan Pendekatan Arsitektur Mobile

Website KompresKilat telah memiliki arsitektur hybrid yang sangat efisien: pemrosesan berkas lokal berbasis client-side yang hemat bandwidth server, ditambah backend API terenkripsi untuk fitur AI dan pelacakan resi. Dalam membawa ekosistem ini ke Android, terdapat 2 pendekatan utama yang dapat dipilih:

Pendekatan A: PWA / Trusted Web Activity (TWA) — Rekomendasi Instan (1 Hari)

- **Cara Kerja:** Mengemas website Next.js kompreskilat.site menggunakan protokol Google Chrome Custom Tabs (TWA / Bubblewrap).
- **Waktu Pengerjaan:** Hanya 1 - 2 hari kerja. Tidak perlu menulis ulang kode fitur yang sudah ada.
- **Kelebihan:** Ukuran APK sangat kecil (< 3 MB), otomatis terupdate setiap kali website diperbarui, dan 100% mematuhi Google Play Store.
- **Monetisasi:** Dapat menggunakan Google AdSense Web yang sudah terpasang atau ditambahkan Google AdMob Web SDK.

Pendekatan B: Cross-Platform Native (Flutter / React Native) — Rekomendasi Jangka Panjang

- **Cara Kerja:** Membangun aplikasi mobile mandiri dengan Flutter (Dart) atau React Native yang memanggil API KompresKilat.
- **Waktu Pengerjaan:** 2 - 3 minggu pengerjaan bertahap.
- **Kelebihan:** Akses kamera asli, integrasi notifikasi push resi paket di status bar, dan performa pemrosesan gambar offline 100%.
- **Monetisasi:** Integrasi Google AdMob Native (Banner, Interstitial saat selesai proses, dan Rewarded Video Ads).

2. Matriks Konversi Fitur Web ke Teknologi Android Native

Berikut adalah pemetaan setiap fitur di web kompreskilat.site beserta pustaka (library) dan komponen Android yang digunakan:

- **1. Kompres Gambar KTP/CPNS:** Gunakan pustaka "flutter_image_compress" (Flutter) atau "Luban Algorithm" / "Android Bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, quality, stream)". Menghasilkan kompresi super cepat di bawah 200KB/500KB tanpa buram.
- **2. Ganti Background & Hapus Objek:** Gunakan "Google ML Kit Selfie Segmentation" untuk deteksi tubuh instan di perangkat tanpa internet, dan Custom Touch Canvas untuk kuas penghapus objek.
- **3. Konversi Dokumen PDF ke Excel:** Gunakan library "syncfusion_flutter_xlsio" atau "SheetJS (via WebView Headless)" untuk membaca baris tabel PDF dan mengekspor lembar kerja .xlsx murni.
- **4. Pelacakan Paket All-Ekspedisi:** Panggil endpoint API KompresKilat: "https://kompreskilat.site/api/track" (meneruskan nomor AWB & kurir ke Binderbyte). Simpan riwayat resi di SQLite / Room Database lokal.
- **5. AI Poster & Brosur Studio:** Panggil API "https://kompreskilat.site/api/ai-image" atau gunakan "Google AI Client SDK for Android" dengan model Gemini 3.8 Flash untuk menyusun konsep visual dan merendernya di Custom Painter.
- **6. AI Presentation Maker:** Panggil API "https://kompreskilat.site/api/ai-presentation" untuk mendapatkan struktur slide JSON, lalu ekspor file PowerPoint (.pptx) menggunakan modul pembuat berkas presentasi mobile.
- **7. Pembuat Arsip ZIP Multi-File:** Gunakan pustaka bawaan "java.util.zip" pada Android native atau package "archive" di Flutter.

KEUNGGULAN UTAMA DI GOOGLE PLAY STORE (PRIVACY-FIRST)

Fitur pemrosesan foto dan PDF berjalan di memori lokal smartphone pengguna (tanpa upload database). Jadikan ini sebagai nilai jual utama (Uni

3. Strategi Monetisasi Google AdMob (Pengganti AdSense di Mobile)

Di platform Android, Google AdSense digantikan oleh Google AdMob. Strategi penempatan iklan terbaik yang mematuhi kebijakan Google Play:

- **AdMob Adaptive Banner:** Diletakkan di bagian paling bawah layar (bottom pinned) dengan ukuran responsif. Selalu aktif selama pengguna memilih menu.
- **AdMob Interstitial Ad (Iklan Transisi):** Dimunculkan HANYA setelah pengguna berhasil mengompresi gambar atau mengunduh berkas (frekuensi dibatasi maksimal 1 kali per 3 menit agar pengguna nyaman).
- **AdMob Rewarded Video Ad (Pilihan):** Beri pengguna opsi menonton 1 video iklan singkat berdurasi 15 detik untuk mendapatkan kuota "Generate AI Poster HD Unlimited".

4. Panduan Perizinan & Kepatuhan Google Play Data Safety

Google Play Store memiliki aturan ketat terkait keamanan data (*Data Safety*). Konfigurasi izin (*Permissions*) pada AndroidManifest.xml:

- **android.permission.INTERNET:** Wajib untuk menghubungkan fitur Pelacakan Paket dan AI Gemini.
- **android.permission.READ_MEDIA_IMAGES:** Wajib pada Android 13+ untuk memilih foto yang akan dikompresi dari galeri.
- **Formulir Data Safety Play Console:** Deklarasikan bahwa aplikasi "Tidak Membagikan Data Pengguna ke Pihak Ketiga" karena seluruh foto diproses secara lokal pada perangkat pengguna.

5. Roadmap Pelaksanaan Pengembangan 4 Minggu (Siap Rilis)

- **Minggu 1 (Inisialisasi):** Setup project Flutter/Kotlin, implementasi tema warna Indigo KompresKilat, Bottom Navigation Bar, dan struktur navigasi layar.
- **Minggu 2 (Fitur Inti Berkas):** Implementasi modul kompresi gambar, pengubah background pas foto, dan konverter PDF ke Excel.
- **Minggu 3 (Fitur AI & Lacak Resi):** Integrasi API Pelacakan Resi Binderbyte dengan Linimasa visual, integrasi Google Gemini Studio untuk pembuatan poster dan materi presentasi.
- **Minggu 4 (Monetisasi & Publikasi):** Integrasi Google AdMob SDK, pengujian pada berbagai perangkat Android (Xiaomi, Samsung, Oppo), pembuatan ikon & screenshot promosi, dan upload AAB ke Google Play Console.

REKOMENDASI SOLUSI TERCEPAT (PUBLISH DALAM 1 HARI)

Jika Anda ingin aplikasi hadir di Google Play Store dalam hitungan hari tanpa biaya pembuatan aplikasi baru, gunakan pendekatan TWA (Trusted